

The Last Beam

เรื่องราว

ในห้องทดลองเลเซอร์แห่งหนึ่ง เคยมีการยิงลำแสงผ่านตารางขนาด $N \times N$ โดยในบางช่องของตารางมีแผ่นสะท้อนติดอยู่ แผ่นสะท้อนทุกแผ่นในห้องเป็นชนิดเดียวกันทั้งหมด คือเป็น / ทั้งหมด หรือเป็น \ ทั้งหมด

เดิมทีระบบจะบันทึกทั้งตำแหน่งของแผ่นสะท้อนและร่องรอยของลำแสง แต่หลังจากฐานข้อมูลเสียหาย ข้อมูลตำแหน่งของแผ่นสะท้อนหายไป เหลือเพียงแผนที่ที่บอกว่า “ช่องใดบ้างที่ลำแสงเคยผ่าน”

หน้าที่ของคุณคือกู้คืนตำแหน่งของแผ่นสะท้อนจากข้อมูลที่เหลืออยู่

งานที่ต้องทำ

กำหนดตาราง $N \times N$ ที่แต่ละช่องเป็น X หรือ . โดย

- X หมายถึงช่องที่ลำแสงเคยผ่าน
- . หมายถึงช่องที่ลำแสงไม่เคยผ่าน

จงหาการวางแผ่นสะท้อนแบบหนึ่งที่ทำให้มีลำแสงเพียงเส้นเดียว ซึ่งเริ่มจากขอบของตาราง ผ่านช่อง X ทุกช่องพอดี และไม่ผ่านช่อง . เลย

แผ่นสะท้อนทั้งหมดในคำตอบต้องเป็นชนิดเดียวกันทั้งตาราง คือเป็น / ทั้งหมด หรือเป็น \ ทั้งหมด ถ้าไม่มีคำตอบ ให้พิมพ์ IMPOSSIBLE

กติกาการเคลื่อนที่ของลำแสง

ลำแสงเริ่มจากขอบของตาราง และเคลื่อนที่ที่ละช่องใน 4 ทิศทาง คือ ซ้าย ขวา ขึ้น และลง

ถ้าเข้าสู่ช่องที่ไม่มีแผ่นสะท้อน ลำแสงจะเดินต่อไปในทิศเดิม แต่ถ้าเข้าสู่ช่องที่มีแผ่นสะท้อน จะเปลี่ยนทิศตามชนิดของแผ่นสะท้อน

ถ้าแผ่นสะท้อนเป็น /

- จากซ้ายไปขวา จะเปลี่ยนเป็นลง
- จากล่างขึ้นบน จะเปลี่ยนเป็นขวา

- จากขวาไปซ้าย จะเปลี่ยนเป็นขึ้น
- จากบนลงล่าง จะเปลี่ยนเป็นซ้าย

ถ้าแผ่นสะท้อนเป็น \

- จากซ้ายไปขวา จะเปลี่ยนเป็นขึ้น
- จากบนลงล่าง จะเปลี่ยนเป็นขวา
- จากขวาไปซ้าย จะเปลี่ยนเป็นลง
- จากล่างขึ้นบน จะเปลี่ยนเป็นซ้าย

รูปแบบข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือ N จากนั้นมีอีก N บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นสตริงยาว N ตัว ประกอบด้วยอักขระ X และ $.$

```
N
row_1
row_2
...
row_N
```

รูปแบบข้อมูลส่งออก

ถ้าไม่มีคำตอบ ให้พิมพ์ IMPOSSIBLE แต่ถ้ามีคำตอบ ให้พิมพ์ตาราง N บรรทัด โดยใช้อักขระ $.$ แทนช่องว่าง และใช้ / หรือ \ แทนตำแหน่งแผ่นสะท้อน

ถ้ามีหลายคำตอบ ให้เลือกตามกติกาต่อไปนี้ตามลำดับ

- เลือกคำตอบที่ใช้แผ่นสะท้อนน้อยที่สุด
- ถ้ายังมีหลายคำตอบ ให้เลือกคำตอบที่ใช้ / ก่อน \
- ถ้ายังมีหลายคำตอบอีก ให้เลือกคำตอบที่เมื่อนำตำแหน่งแผ่นสะท้อนมาเรียงจากบนลงล่าง ซ้ายไปขวา แล้วได้ลำดับเชิงพจนานุกรมน้อยที่สุด

ข้อกำหนด

- $1 \leq N \leq 2000$

- จำนวนช่อง X ทั้งหมดไม่เกิน 200000

หมายเหตุสำคัญ

- ลำแสงมีเพียงเส้นเดียว
- ลำแสงต้องเริ่มจากขอบของตาราง
- ทุกช่อง X ต้องถูกลำแสงผ่านอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
- ช่อง . ต้องไม่ถูกลำแสงผ่านเลย
- ช่องที่มีแผ่นสะท้อนก็ถือว่าเป็นช่องที่ลำแสงผ่าน